

20
24

대학·기업협력형 SW아
카데미사업

프로젝트 결과 보고서

K-Software Empowerment Boot Camp

K-Software Empowerment BootCamp(KSEB) 3기

Conveting

2024.8.16

contents

I. 프로젝트 주제	3
II. 프로젝트 기간	3
III. 팀명	3
IV. 참여인원	3
V. 구성 및 역할	3
VI. 활용기술	4
VII. 개발환경	4
VIII. 프로젝트 주제선정 배경 및 기획의도	4
IX. 개발 주요 사항	5
X. 프로젝트 수행절차 및 방법	6
XI. 다이어그램	7
XII. 프로젝트 수행 내용	
1. Frontend	9
2. AI	14
3. Backend	25
XIII. 성과 및 기대효과	30
XIV. 자체 평가 의견	31
XV. Github	31

I. 프로젝트 주제

반려견 비대면 건강 관리 서비스

II. 프로젝트 기간

2024/07/01~2024/08/21

III. 팀명

Conveting

IV. 참여인원

6명

V. 구성 및 역할

NO	이름	역할	담당업무	학교
1	김상후	팀장	Backend	경기대학교
2	김승재	팀원	Backend	경기대학교
3	성진서	팀원	AI	인하대학교
4	장채영	팀원	AI	건국대학교
5	조성원	팀원	Frontend	성균관대학교
6	채지원	팀원	Frontend	경기대학교

VI. 활용기술

NO	구분	내용
1	Language	Java, Python, Javascript
2	Framework	SpringBoot, Tensorflow, Keras, Django, React
3	Library	Spring Data Jpa, Thymleaf, Spring Web, MySQL JDBC Driver, Lombok, Spring Boot Test, Junit Platform Launcher, Spring Security, Django Rest Framework, mysqlclient, Numpy, CV2, OS, Matplotlib, Seaborn, Sklearn
4	DB	MySQL

VII. 개발환경

IntelliJ, VS Code, Colab, Jupyter Notebook

VIII. 프로젝트 주제선정 배경 및 기획의도

1. 반려동물 관련 시장 확대

반려동물을 키우는 세대의 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 혼자 사는 1인 가구 또한 반려견을 많이 키우는 추세이다. 반려동물 시장은 꾸준히 커질 예정이며 충분한 시장성을 가지고 있다.

2. 부담스러운 반려동물 진료비 문제

반려동물을 키우는 보호자들의 양육 비용 관련 가장 불편한 점은 진료비 비용 부담이다. 진료를 위한 비용, 각종 검사 비용에 의해 진료비에 상당한 금액을 지출하게 된다.

3. 반려동물 진료의 시공간적 제약 극복

인터넷 커뮤니티에 반려동물 피부 질환 및 안구 질환 등 육안으로 확인할 수 있는 질

환에 대해 꾸준히 많은 문의 글이 올라온다. 일반인들의 답변은 부정확한 답변은 상황을 악화시킬 수 있다. 그럼에도 커뮤니티에 꾸준히 질문이 올라오는 이유는 반려동물을 키우는 사람들이 동물 병원에서 진료를 받기 위한 시공간적 제약이 존재하며, 진료비 부담으로 인해 병원에 가야 하는지 확인을 하고 싶은 마음이라고 판단했다. 따라서, 해당 프로젝트를 통해 시간, 장소의 제약을 받지 않고 반려견의 건강을 관리할 수 있는 서비스를 제공하고자 한다.

4. 해결할 문제 정의

해당 프로젝트를 통해 시간, 장소의 제약을 받지 않고 반려견의 건강을 관리할 수 있는 서비스를 제공하고자 한다.

5. 기존 유사 서비스와 차별화된 내용

기존의 유사 서비스에서는 수의사만이 상담의 대상이었기에 인력 부족 문제가 발생한 다. 이를 개선하기 위해 수의대생을 추가하여 상담 가능한 전문가의 수를 늘렸다.

IX. 개발 주요 사항

1. AI 진단 서비스

반려견도 여러 질병을 가지고 있으며, 초기에 해당 질환을 발견하고 빠른 조치를 취하는 것이 중요하다. 보호자는 반려견의 질환에 대한 지식적 한계가 있다. 또한, 병원에 자주 데려가기에는 경제적 문제와 시공간적 문제가 발생할 수 있다. 이러한 문제들을 해결하기 위해 질환을 학습시킨 인공지능을 탑재하여 보호자가 집에서 반려견의 사진을 직접 촬영하여 현재 반려견의 상태를 확인하고 질환이 있다고 판단되면 해당 질환에 대한 정보를 얻을 수 있도록 제공한다.

2. 수의사 비대면 상담 서비스

현재 인공지능 모델에서는 안구 및 피부 질환만 학습시켰기에 이외의 질환에 대한 정보는 AI 진단 서비스를 통해 얻을 수 없다. 다른 질병이 의심되는 상황에서 항상 병원 진료를 받기에는 경제적 부담도 클 뿐만 아니라 1인 가구의 경우 직장을 가졌다면 반려

견을 병원에 직접 데려가는 것은 쉽지 않은 일이다. 이러한 문제점들을 해결하기 위해 비대면 의사 상담 서비스를 제공하고자 한다. 우선, 보호자가 상담을 상담 희망 시간에 예약하도록 한다. 이후, 의사는 예약된 시간에 비대면 화상 상담을 진행하게 된다. 보호자가 의사와 진행한 상담을 바탕으로 반려견의 상태를 보다 정확히 파악하고 추후에 취할 조치를 판단하는 데 도움이 되도록 한다.

3. 커뮤니티 서비스

반려견을 양육하는 과정에서 다양한 반려견 관련 정보가 필요하다. 하지만 매번 직접 검색해서 찾아보는 것은 번거로울 수 있고, 찾은 정보가 정확한지 판단을 못하는 경우가 발생한다. 이에 대한 해결 방안으로 보호자가 정보를 공유할 수 있는 커뮤니티 서비스를 제공하고자 한다. 보호자가 도움이 필요하여 게시판에 글을 작성하면 의사 또는 보호자들이 해당 글에 댓글을 달아주는 형식으로 보다 편리하고 신뢰 가능한 정보를 제공할 수 있다. 이외에도 반려견을 키우며 겪은 경험이나 노하우, 정보 등을 공유하며 보호자들이 소통할 수 있도록 한다.

4. 마이페이지 서비스

보호자가 자신의 반려견 관련 일정을 기록, 관리할 수 있는 서비스를 제공하고자 한다. 보호자는 AI 진단 서비스 결과와 의사 비대면 상담 내역을 마이페이지의 달력에 기록하며 반려견의 상태를 더욱 편리하게 관리할 수 있다.

X. 프로젝트 수행절차 및 방법

1. 사전 기획

주제 선정, 서비스 기획, 기능 설계, 데이터베이스 설계

2. 데이터 수집

AI Hub의 '반려동물 피부 질환 데이터', '반려동물 안구 질환 데이터' 중 반려견 데이터 사용

3. 데이터 전처리

마스크 이미지 생성, 이미지 해상도 통일, oversampling, data augmentation, 정규화

4. 모델링

CNN

5. 서비스 구축

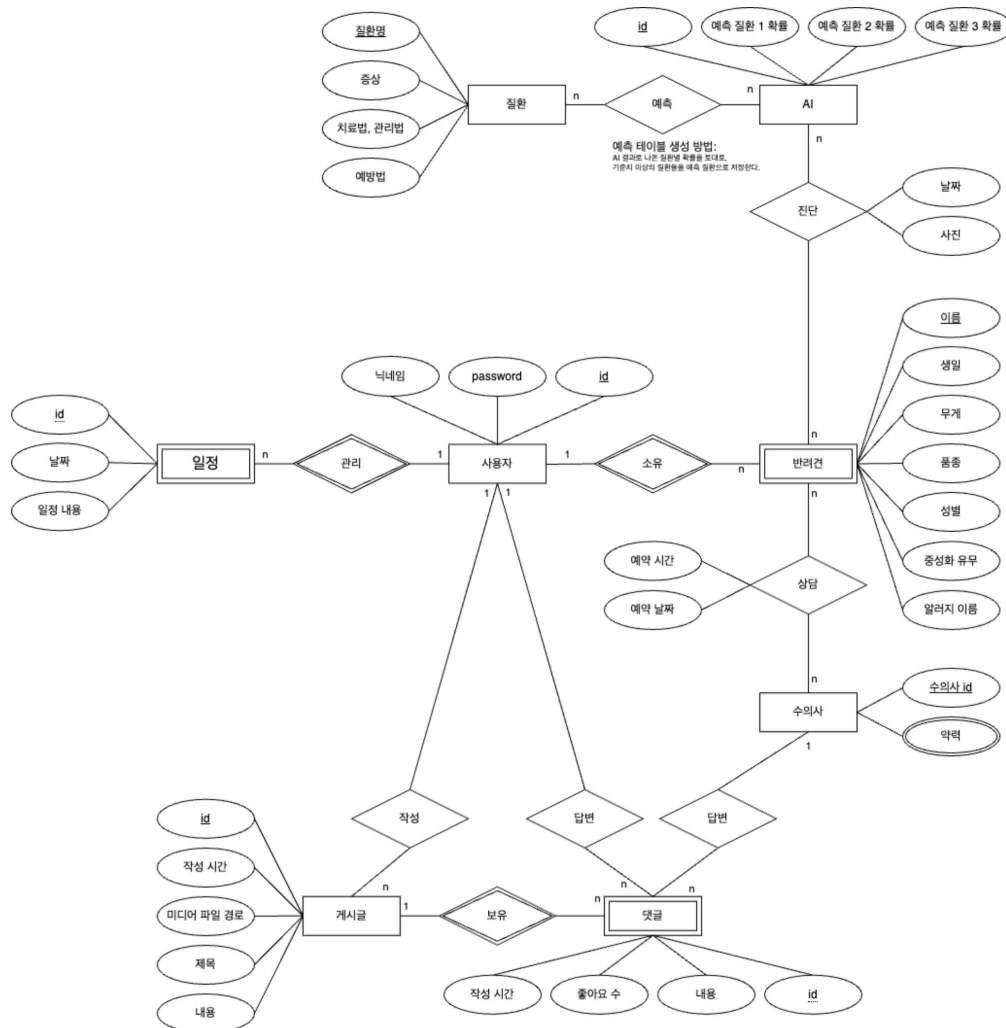
React와 jsx, css를 활용하여 UI 및 UX 설계, Spring과 Django를 이용한 서버 개발

6. 배포 및 수정

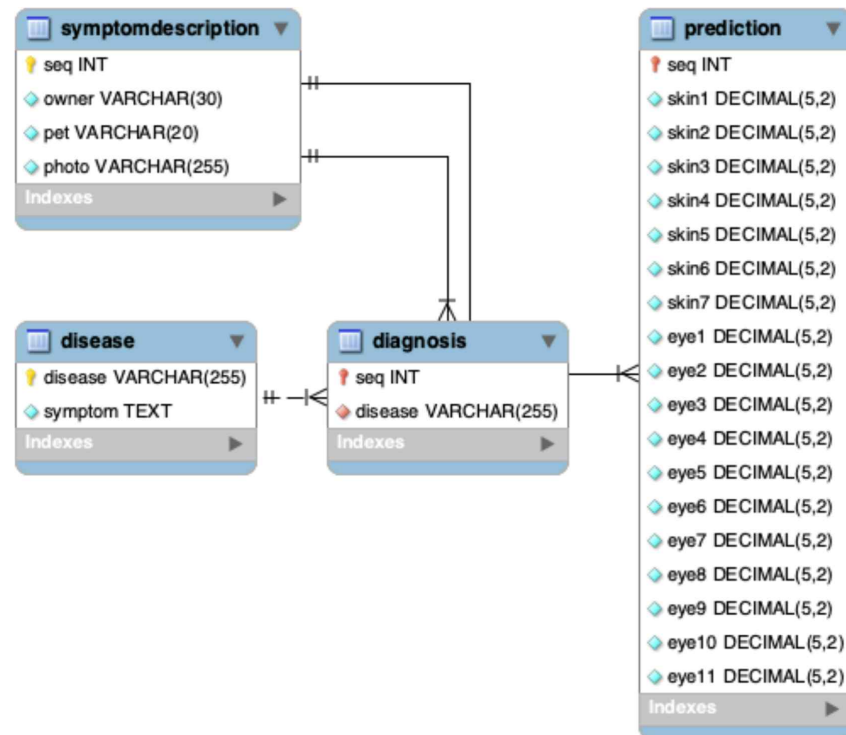
React-Native를 통해 Web-View App으로 배포

XI. 다이어그램

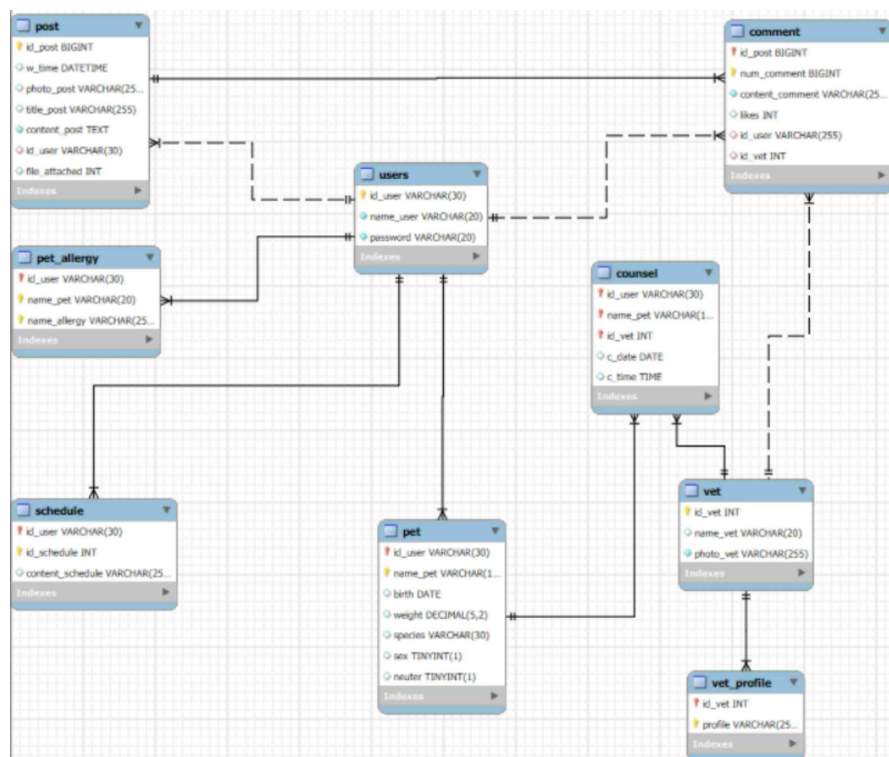
1. 기획 단계의 서비스 전체 ERD 다이어그램



2. Django에서 사용하고 있는 AI 진단 서비스 관련 데이터베이스



3. Spring에서 사용하고 있는 사용자, 반려견, 수의사, 게시판 및 댓글, 수의사 비대면 상담 관련 데이터베이스



XII. 프로젝트 수행 내용

1. Frontend

1) 개발 형태

프로젝트는 개발 비용이 절감할 수 있고 유지보수가 용이한 Web-App 형태로 제작하였다. 따라서, Web-App에 맞는 Framework로 React와 React-Native를 사용하였다.

2) 프로젝트의 대표적인 페이지 구성

Page	Content
(1) 로그인, 회원가입 페이지	사용자의 회원가입과 로그인을 통해 사용자의 반려견 정보와 사용 기록 (AI 진단 내역, 작성한 게시글)을 저장한다 회원가입 시 formData를 사용하여 Post 요청을 보내 정보를 저장하고, 로그인 시 Jwt token을 사용하여 Back-End와 소통한다.
(2) 메인 페이지	비대면 의사 상담, AI 진단, 커뮤니티, 마이 페이지를 방문할 수 있는 메인 홈페이지다. Navigation을 사용하여 사용자가 필요로 하는 서비스를 바로 이용할 수 있도록 루트를 설정한다.
(3) 비대면 의사 상담페이지 - 의사 정보	수 의사들이 등록한 정보가 리스트로 정렬되어 있으며, 사용자가 원하는 수 의사를 찾아볼 수 있는 페이지다.

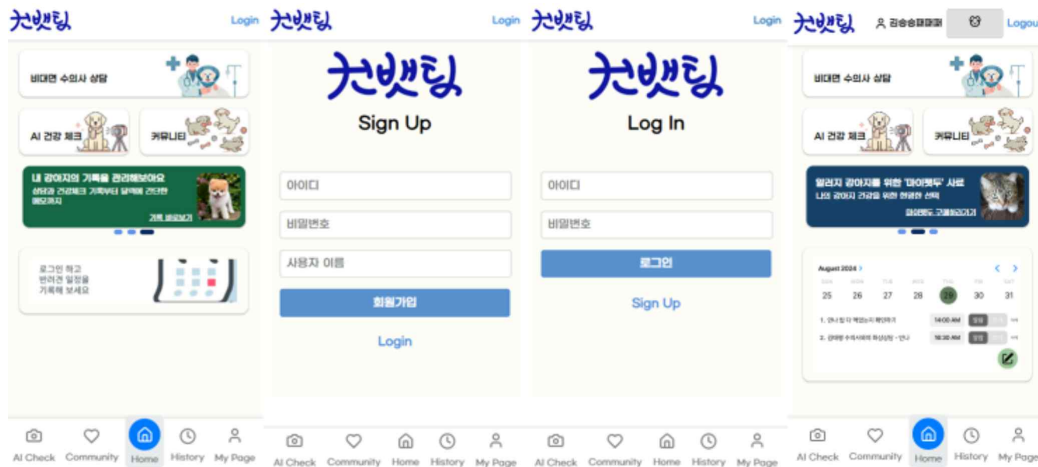
	react hook인 useState로 저장하고, props로 불러와 추가된 수의사 정보 리스트를 정렬한다.
(4) 비대면 수의사 상담 페이지 - 화상 상담	사용자가 원하는 수의사에게 화상 상담을 신청할 수 있는 페이지다. 사용자가 날짜와 시간을 고르면 그에 맞는 Zoom 링크가 개설된다.
(5) 비대면 수의사 상담 페이지 - 채팅 상담	사용자가 원하는 수의사와 채팅으로 상담을 진행하는 페이지다. 카톡과 같은 형태의 페이지로 사용자는 수의사에게 개인 메시지를 전송하고, 그에 맞는 응답을 받는다. useState를 사용하여 메시지와 이미지를 보여주고, LocalStorage를 통해 자체적으로 상담 기록을 따로 저장한다.
(6) AI 진단 페이지 - 사진 업로드	사용자가 본인의 갤러리에서 살펴보고 싶은 반려견의 증상 부위를 업로드하여 AI 진단을 받는 페이지다. 이미지를 formData로 만들어 Axios를 통해 서버에 전송하여 AI 모델에 전달한다.
(7) AI 진단 페이지 - 결과 확인	AI 모델을 통해 진단을 끝낸 분석 결과를 확인하는 페이지다.

(8) 커뮤니티 페이지 - 메인 페이지	커뮤니티 게시글을 살펴볼 수 있는 메인 페이지다. 게시글의 제목, 내용, 첨부된 이미지, 작성된 날짜와 달린 댓글 수를 미리 확인할 수 있다. 게시글 목록 중 하나를 클릭하면 해당 게시글의 내용 및 사진을 확인할 수 있고, 댓글을 달 수 있다. ActiveTab을 활용하여 피부와 안구 게시물이 따로 게시되어 지도록 나누었다. 그리고 제목과 작성 날짜, 이미지를 formData로 받아 props를 통해 list 형태로 출력한다. 이후 게시물이 많아졌을 경우를 생각해 Pagination도 구현하였다.
(9) 커뮤니티 페이지 - 게시글 작성	커뮤니티에 올라오는 게시글을 작성하는 페이지다. 피부/안구 중 어느 부위에 대한 글을 작성할 것인지 체크한 후, 제목과 내용 그리고 사진을 첨부하여 게시글을 등록할 수 있다. 제목은 input, 내용은 textarea, 이미지는 input type=file와 FileReader를 이용해 코드를 구현했다. 그리고 LocalStorage를 사용해 Front-End 자체적으로 구현했고 추후 Back-end와 연동 예정이다.

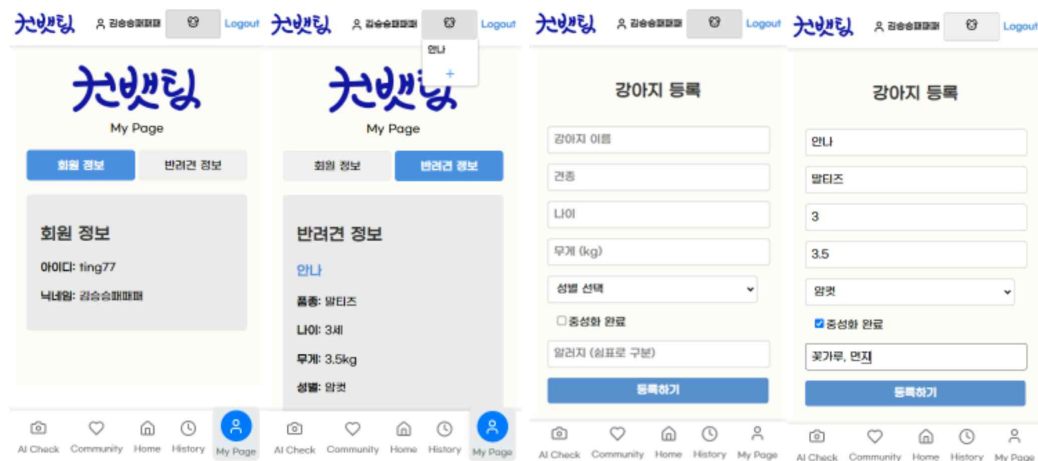
(10) 마이 페이지 - 반려견 정보, 달력	상단에는 본인의 반려견 기본 정보가 있고, 하단에는 개인이 기록할 수 있는 캘린더가 있는 정보 페이지다.
(11) 마이 페이지 - 활동 기록	과거 받았던 AI 진단과 작성했던 게시물 내역을 확인할 수 있는 기록 페이지.

3) 프로젝트의 대표적인 페이지 이미지

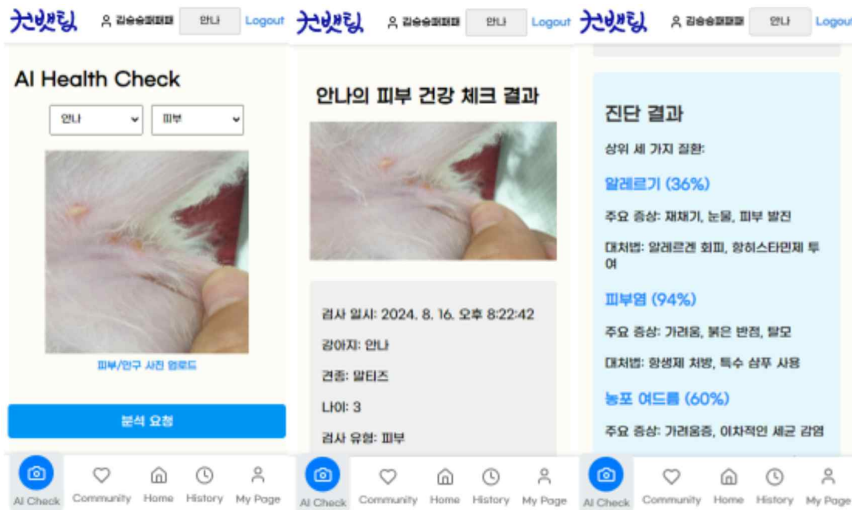
(1) 메인 페이지(로그인 전후), 회원가입 및 로그인 페이지



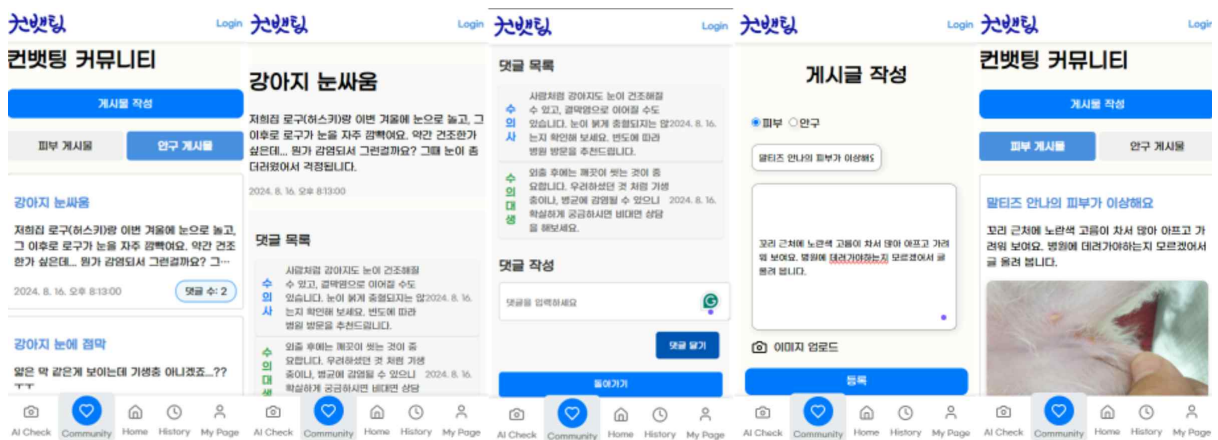
(2) 마이페이지, 강아지 신규 및 추가 등록



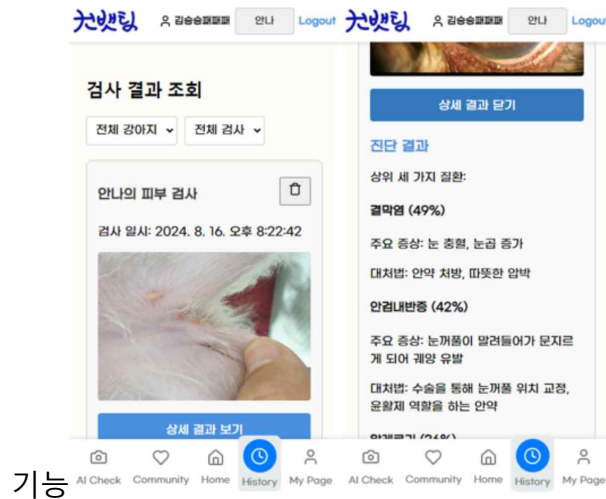
(3) AI 건강 체크 페이지 (사진 업로드 및 결과 조회)



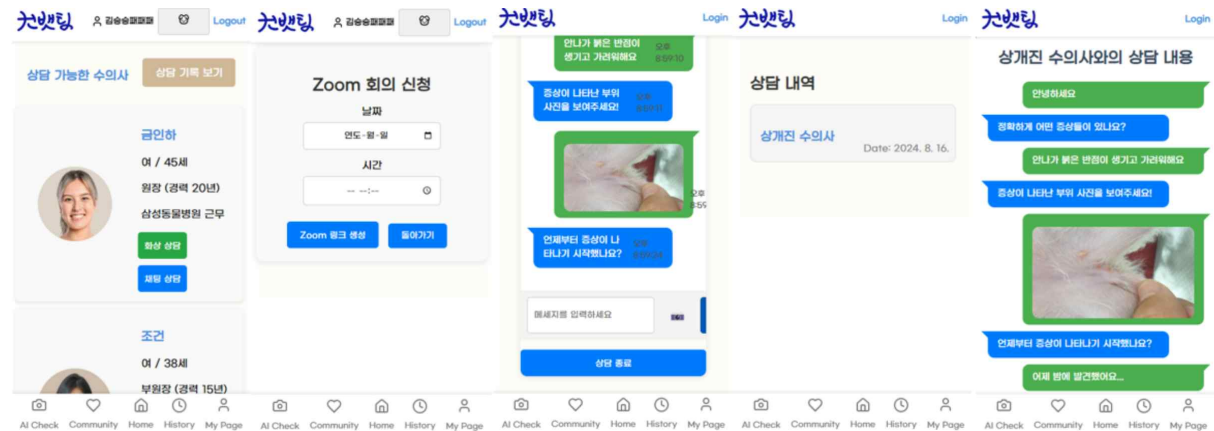
(4) 커뮤니티 - 게시물 조회 및 상세 조회, 게시물 작성



(5) AI 건강 체크 검사 결과 전체 조회 및 삭제



(6) 수의사 상담 – 화상 상담 및 채팅 상담, 상담 내역 조회



2. AI

1) 피부 질환

(1) 데이터 확보

AI Hub의 '반려동물 피부 질환 데이터'에서 반려견 데이터를 활용했다.

질환	증상 여부	이미지 수
구진, 플라크 (A1)	유증상	40,600
	무증상	40,600
비듬, 각질, 상피성잔고리 (A2)	유증상	67,300
	무증상	67,300
태선화, 과다색소침착 (A3)	유증상	67,300
	무증상	67,300

농포, 여드름 (A4)	유증상	15,000
	무증상	15,000
미란, 궤양 (A5)	유증상	15,000
	무증상	15,000
결정, 종괴 (A6)	유증상	15,000
	무증상	15,000

(2) 데이터 준비

- ① AI Hub의 이미지 데이터별 JSON 메타데이터의 폴리곤 라벨 정보를 활용하여 이미지 원본으로부터 마스크 이미지를 생성했다.
- ② 데이터 균형성, 모델의 일반화 성능을 위해 기존에 제공된 Train, Validation 데이터를 증상별로 합치고 이후의 과정에서 재분할하였다.
- ③ 증상과 무증상 데이터 수의 불균형을 해결하기 위해 오버 샘플링을 수행했다.
- ④ 모델 학습 과정에서 발생할 수 있는 과적합을 방지하고, 모델의 예측 성능을 객관적으로 평가하기 위해 전체 데이터를 Train, Test, Validation으로 6:2:2 비율로 분할하였다.
- ⑤ 위의 ①~④의 과정을 모든 증상에 대해 반복 수행했다.

(3) 모델 선택

전처리 된 이미지를 활용하여 AI 후보군 모델 별 실험하여 최종적으로 성능이 우수한 CNN을 선택했다. 증상별 이미지, 마스크 이미지로 구성되어 있는 데이터의 특성을 잘 포착할 수 있는 모델이 CNN이라고 판단되었다.

(4) 모델 학습 과정

- ① 모델의 최적 성능을 도출하기 위해 Random Search를 사용하여 하이퍼 파라미터 튜닝을 수행하고 모델에 적용했다.
- ② 모델의 학습 과정은 두 가지 클래스(증상 유무)에 대한 이진 분류 문제로 구성되었다.

(5) 모델 평가

- ① Confusion Matrix를 사용하여 각 클래스에 대한 예측 정확도를 평가했다.

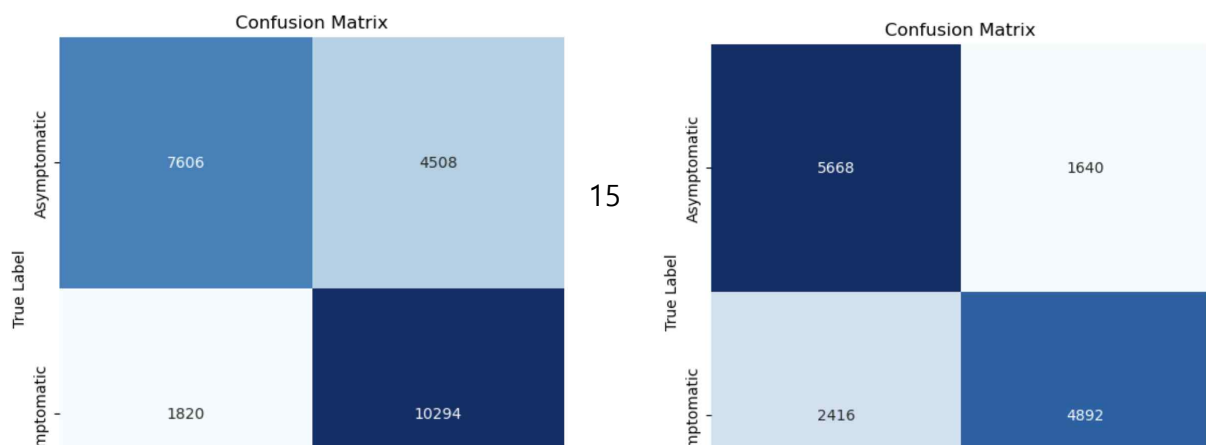


그림1. A1의 Confusion Matrix

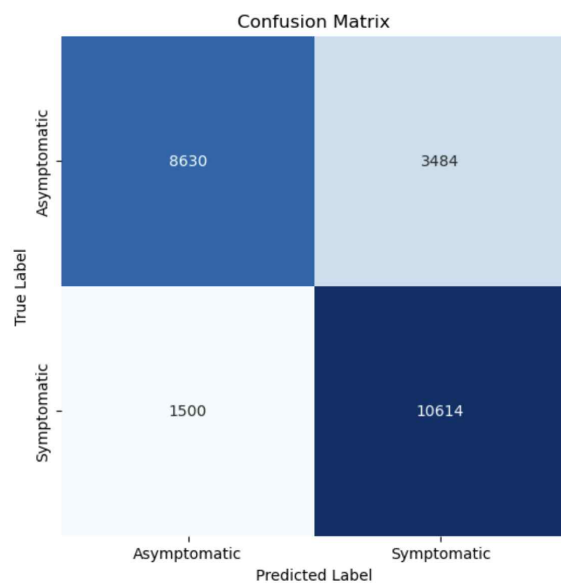
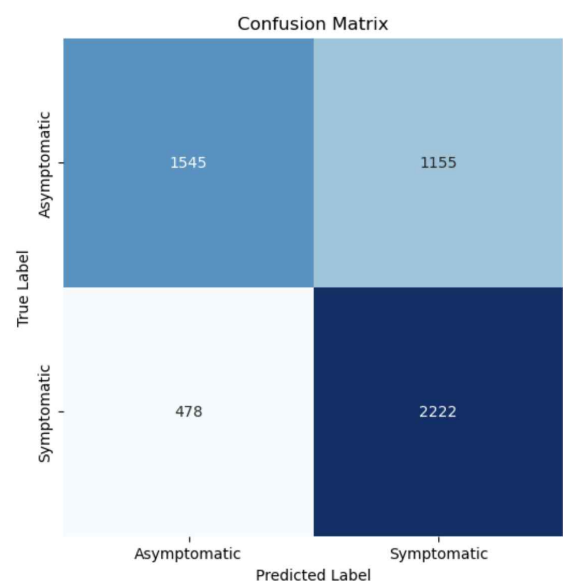


그림2. A2의 Confusion Matrix



4

그림3. A3의 Confusion Matrix

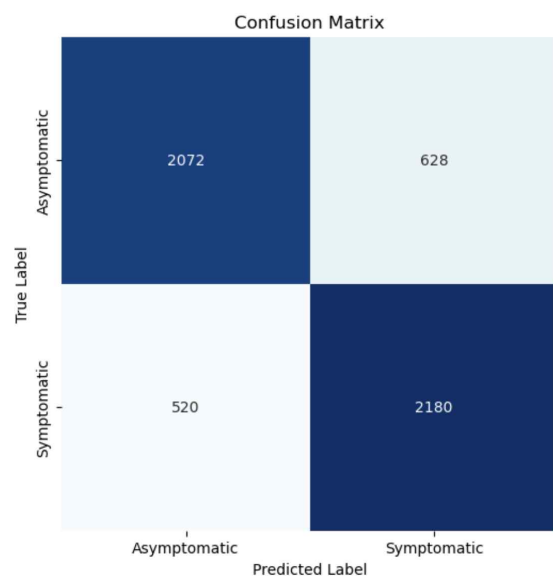


그림4. A4의 Confusion Matrix

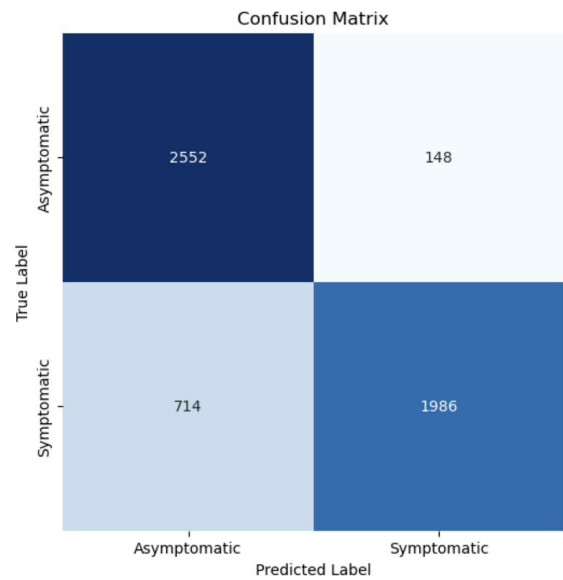


그림5. A5의 Confusion Matrix

그림6. A6의 Confusion Matrix

② Accuracy, Precision, Recall, F1-Score, AUC-ROC 성능 지표들을 바탕으로 모델의 성능을 분석했다.

	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC
A1	0.72	0.73	0.72	0.72	0.79
A2	0.74	0.75	0.74	0.74	0.79
A3	0.79	0.80	0.79	0.79	0.86
A4	0.71	0.72	0.71	0.71	0.77
A5	0.83	0.83	0.83	0.83	0.90
A6	0.86	0.86	0.86	0.86	0.93
평균	0.76	0.78	0.78	0.78	0.84

③ Epoch에 따라 Accuracy와 Loss를 나타내어 모델의 학습 과정을 시각적으로 분석했다.

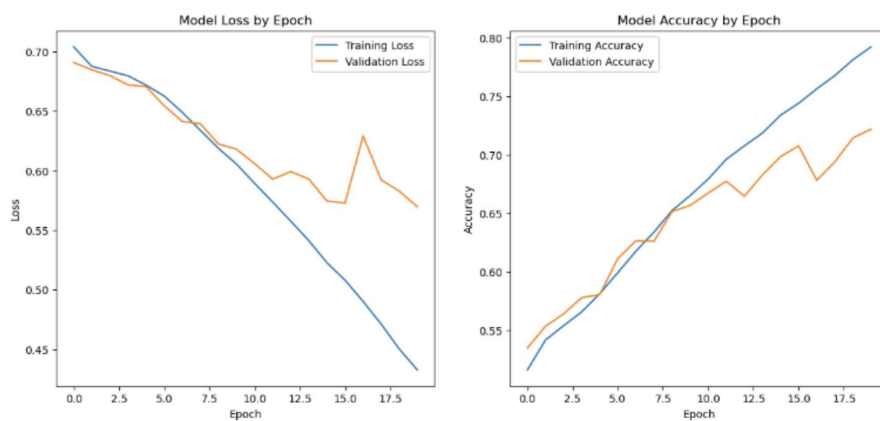


그림7. A1의 Accuracy, Loss Plotting

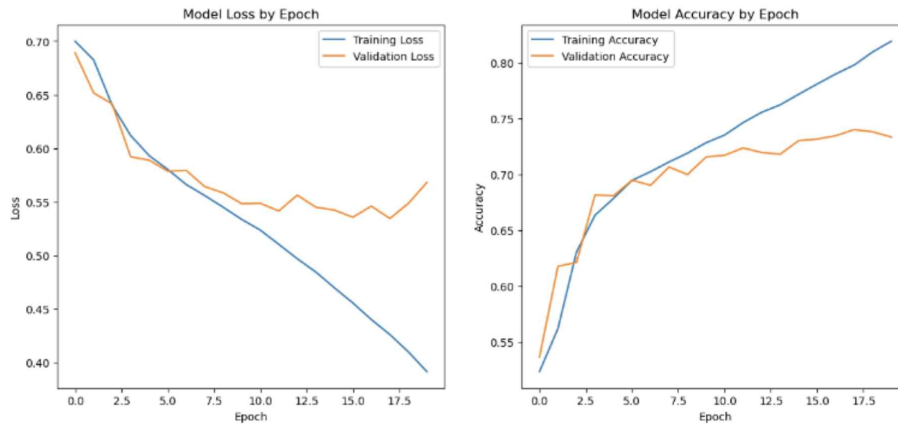


그림8. A2의 Accuracy, Loss Plotting

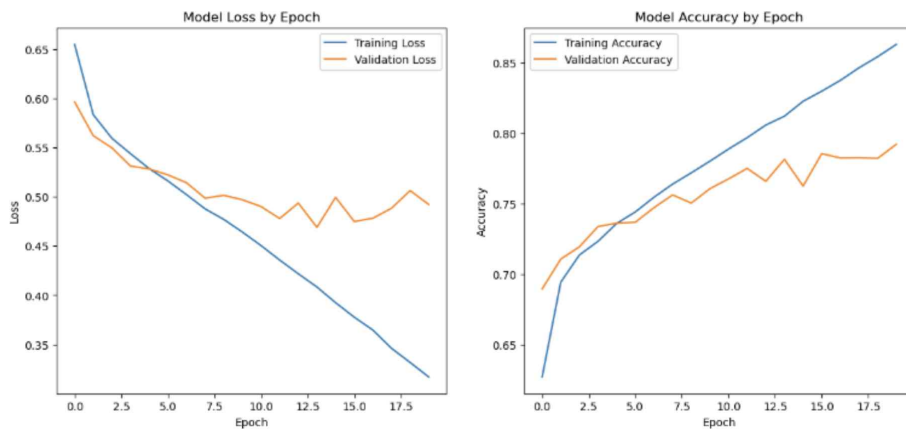


그림9. A3의 Accuracy, Loss Plotting

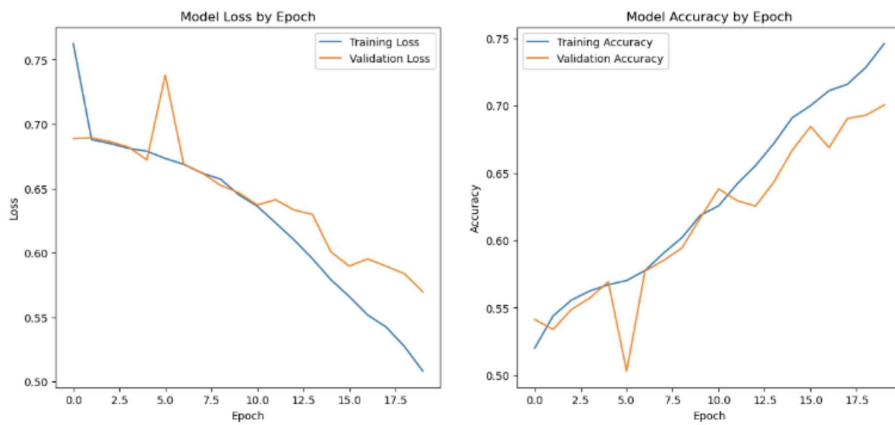


그림10. A4의 Accuracy, Loss Plotting

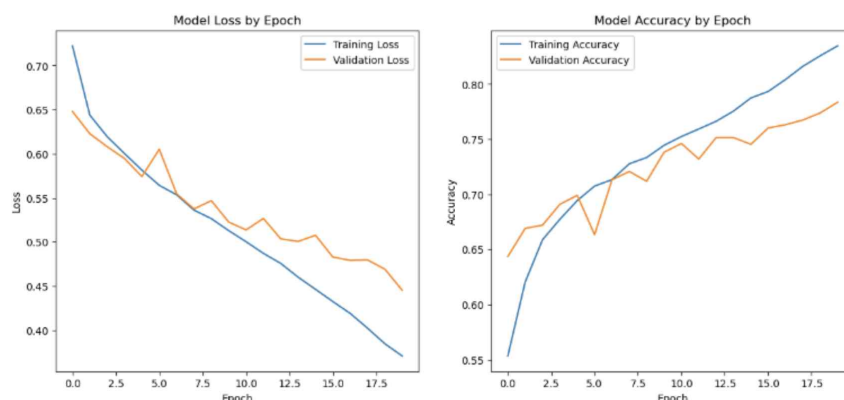


그림11. A5의 Accuracy, Loss Plotting

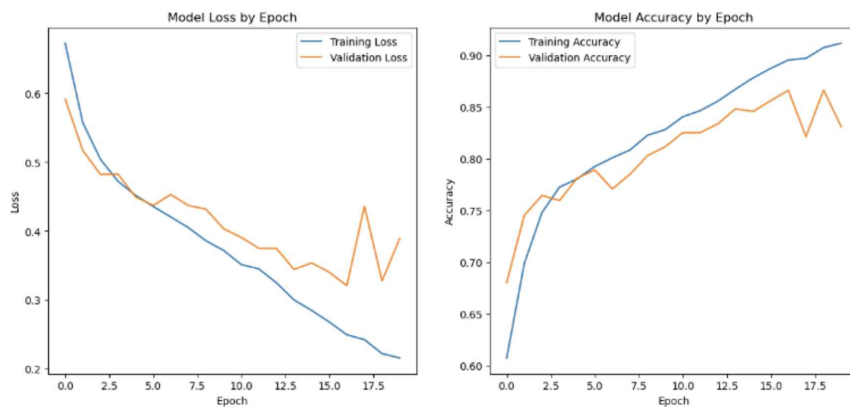


그림12. A6의 Accuracy, Loss Plotting

(5) 모델 활용

- ① 사용자가 입력한 사진을 모델에서 처리할 수 있도록 전처리 과정을 거친다.
- ② 전처리된 이미지를 A1부터 A6까지 각 증상별로 학습된 모델에 모두 입력한다.
- ③ 각 증상별 모델에서 계산된 유증상일 확률을 사용자에게 제공한다.

2) 안구 질환

(1) 데이터 확보

AI Hub의 '반려동물 안구 질환 데이터'에서 반려견 데이터를 활용했다.

질환	증상 여부	이미지 수
결막염 (E01)	유증상	10,701
	무증상	10,800
궤양성 각막질환	유증상	15,468

(2) 준비 ① 균 모 일 성 위 준	(E02)	무증상	7,660	데이터 데이터 형성, 델의 반화 능을 해 기 에 제
	백내장 (E03)	유증상	23,223	
		무증상	7,740	
	비궤양성 각막질환 (E04)	유증상	11,303	
		무증상	5,400	
	색소침착성 각막염 (E05)	유증상	7,922	
		무증상	7,920	
	안검내반증 (E06)	유증상	10,799	
		무증상	10,799	
	안검염 (E07)	유증상	7,738	
		무증상	7,740	
	안검종양 (E08)	유증상	5,386	
		무증상	5,400	
	유루증 (E09)	유증상	10,797	
		무증상	10,800	
	핵경화 (E10)	유증상	10,798	
		무증상	10,800	

공된 Train과 Validation 데이터를 각각 유증상과 무증상으로 병합하였다.

② 유증상과 무증상 데이터 수의 불균형을 해결하기 위해 데이터 증강을 수행하였다

③ 모델 학습 과정에서 발생할 수 있는 과적합을 방지하고, 모델의 예측 성능을 객관적으로 평가하기 위해 전체 데이터를 Train, Test, Validation를 6:2:2 비율로 분할하였다.

④ 신경망의 학습 효율성, 안정성, 일관성, 그리고 연산 효율성을 높이기 위해 이미지 데이터를 0-255 범위에서 0-1 범위로 정규화하였다.

⑤ 위의 ①~④의 과정을 모든 질환에 대해 수행하였다.

(3) 모델 선택

① 대표적인 이미지 분류 모델 CNN과 ResNet을 '핵경화(E10)' 데이터로 비교하였다.

② Train 및 validation의 Accuracy/Loss 곡선(그림 13, 14)을 비교해 보면, CNN은 Train과 Validation 모두 Loss가 일관되게 감소하고, Accuracy 역시 일관되게 증가하

는 반면, ResNet 기반 모델은 초반에 급격한 변동이 있어 안정적이지 않아 과적합이라 판단하였다.

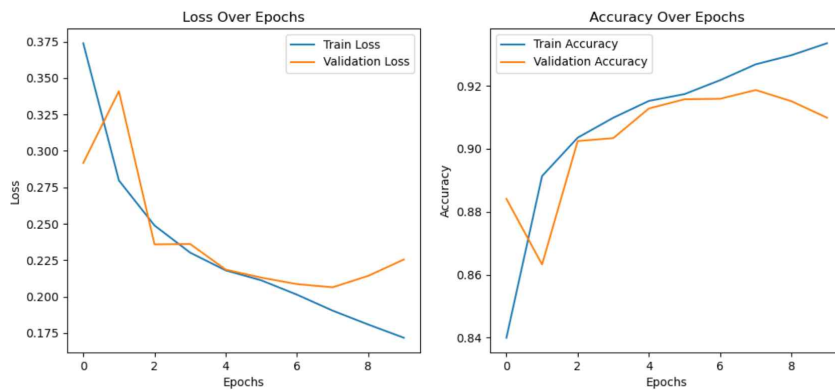


그림13. CNN 모델의 E10 Accuracy, Loss Plotting

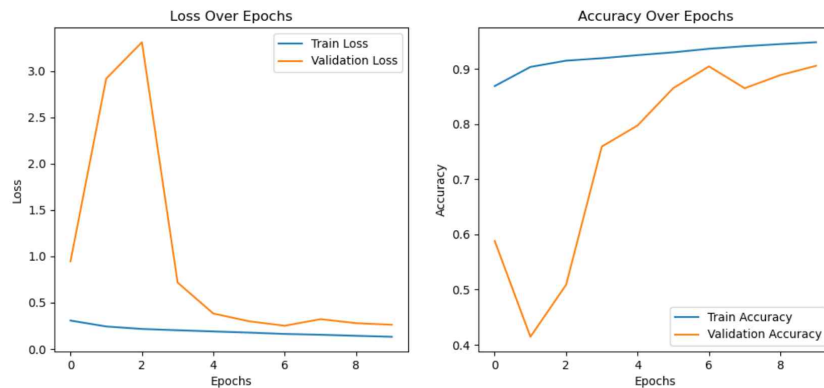


그림14. ResNet 모델의 E10 Accuracy, Loss Plotting

③ 전처리된 이미지를 활용하여 두 개의 AI 모델을 실험한 결과, 데이터의 특성을 가장 잘 포착하는 모델로 'CNN'이 선택되었다.

(3) 모델 학습 과정

① 모델의 최적 성능을 도출하기 위해 Random Search를 사용하여 하이퍼 파라미터

튜닝을 수행하여 모델에 적용하였다.

② 모델의 학습 과정은 두 가지 클래스(증상 유무)에 대한 이진 분류 문제로 구성되었다.

③ 학습은 10 Epoch 동안 수행되었고, Batch Size는 32로 설정하였다.

(4) 모델 평가

① Confusion Matrix를 사용하여 각 클래스에 대한 예측 정확도를 평가했다.

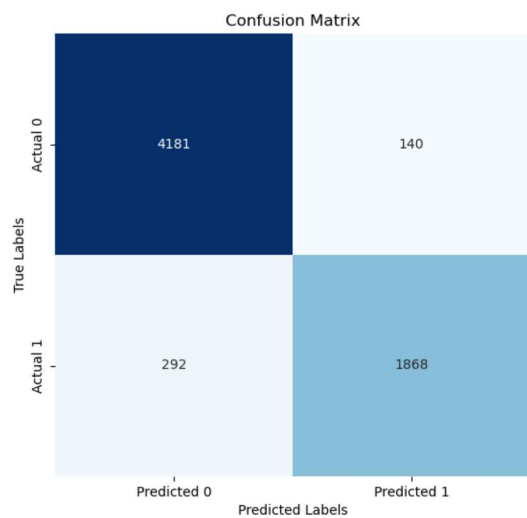


그림15. E1의 Confusion Matrix

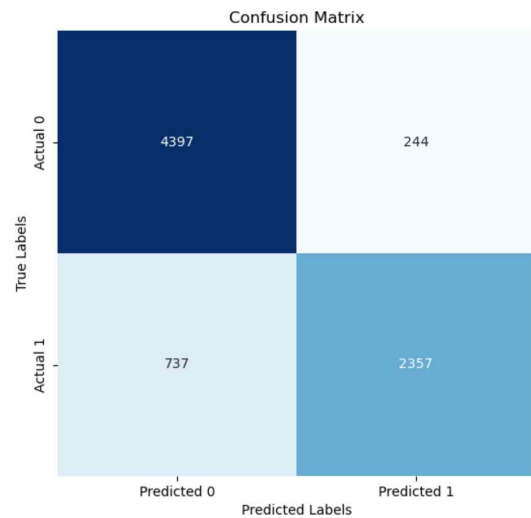


그림16. E2의 Confusion Matrix

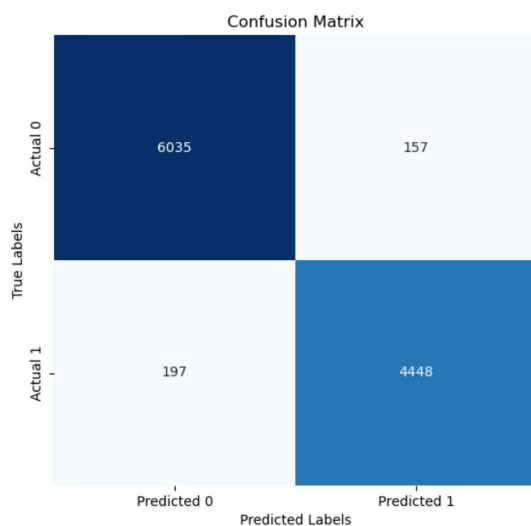


그림17. E3의 Confusion Matrix

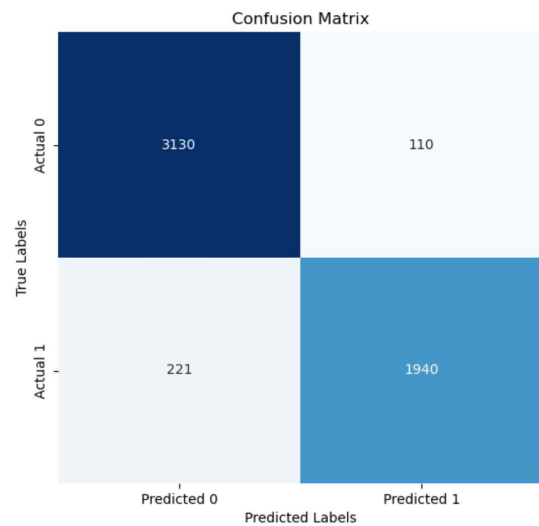


그림18. E4의 Confusion Matrix

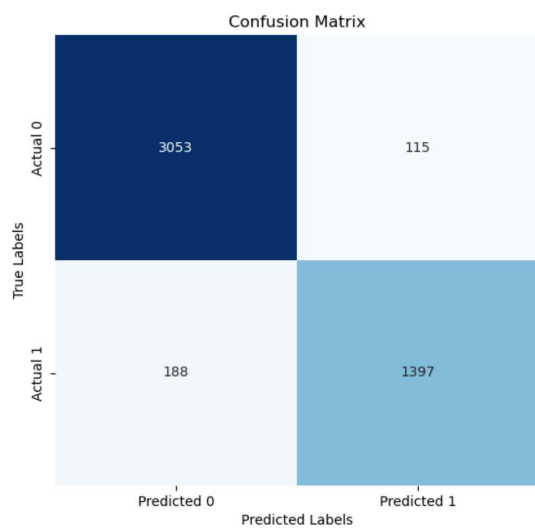


그림19. E5의 Confusion Matrix

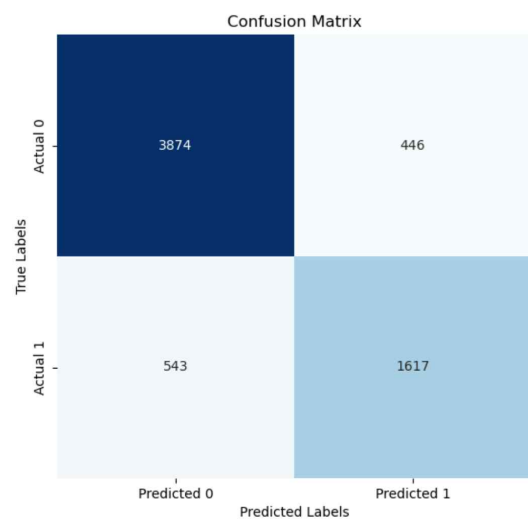


그림20. E6의 Confusion Matrix

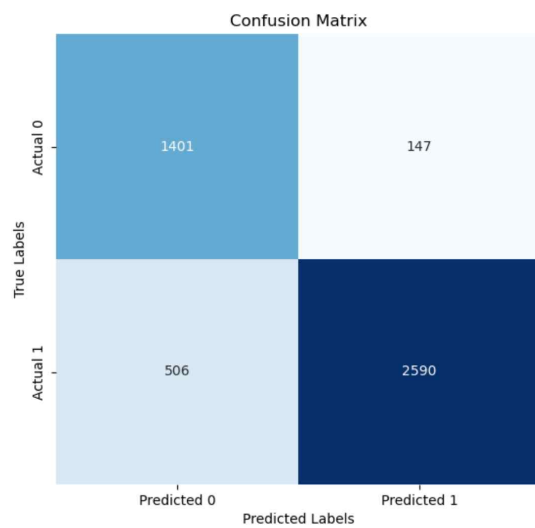


그림21. E7의 Confusion Matrix

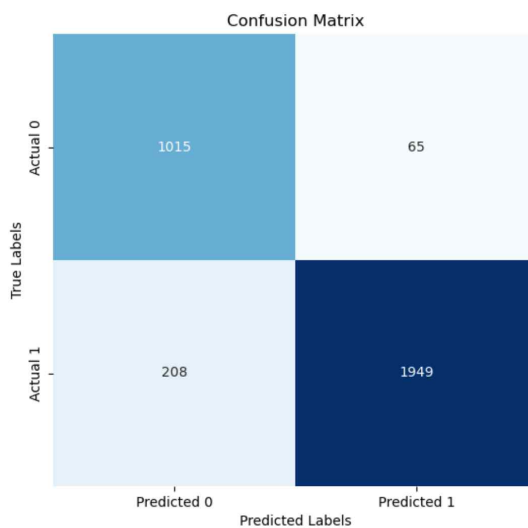


그림22. E8의 Confusion Matrix

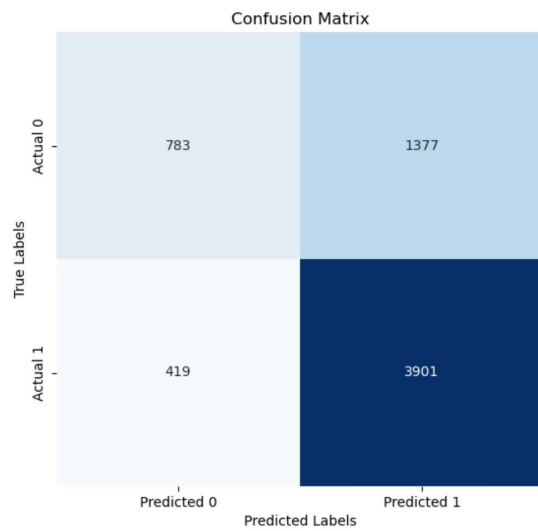


그림23. E9의 Confusion Matrix

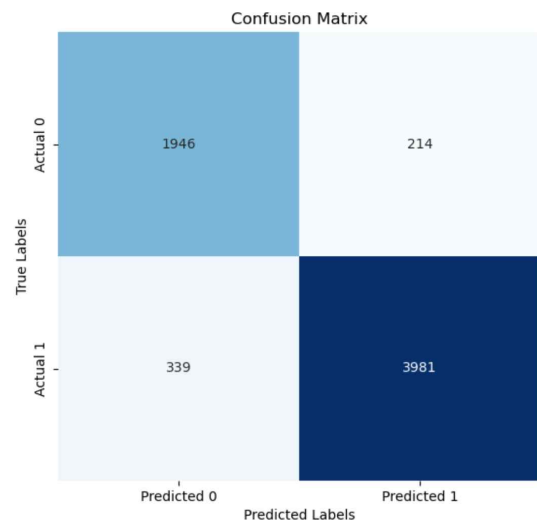


그림24. E10의 Confusion Matrix

② 정확도, 정밀도, 재현율, F1-스코어, AUC-ROC 성능 지표들을 바탕으로 모델의 성능을 분석했다.

	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score	AUC-ROC
E1	0.93	0.93	0.86	0.90	0.97
E2	0.97	0.91	0.76	0.83	0.93
E3	0.97	0.97	0.96	0.96	0.99
E4	0.94	0.95	0.90	0.92	0.98
E5	0.94	0.92	0.88	0.90	0.98
E6	0.85	0.78	0.75	0.77	0.90
E7	0.86	0.95	0.84	0.89	0.93
E8	0.92	0.97	0.90	0.93	0.97
E9	0.72	0.74	0.90	0.81	0.75
E10	0.91	0.95	0.92	0.94	0.97

평균	0.90	0.90	0.87	0.89	0.94
----	------	------	------	------	------

③ Accuracy와 Loss를 Epoch별로 나타내어 모델의 학습 과정을 시각적으로 분석했다.

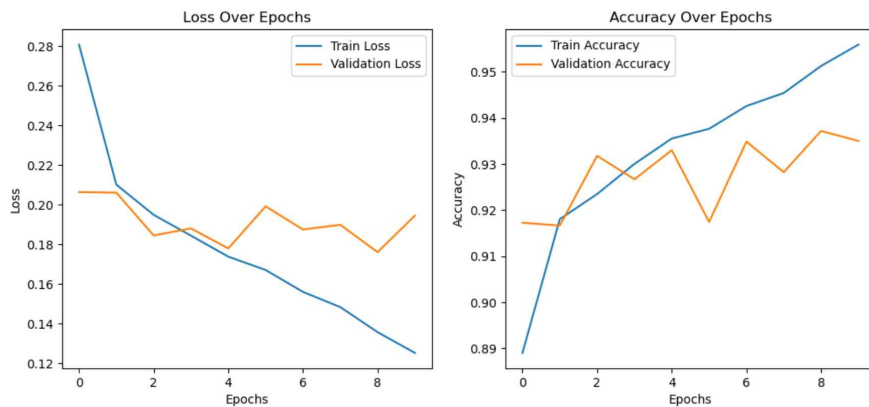


그림25. E1의 Accuracy, Loss Plotting

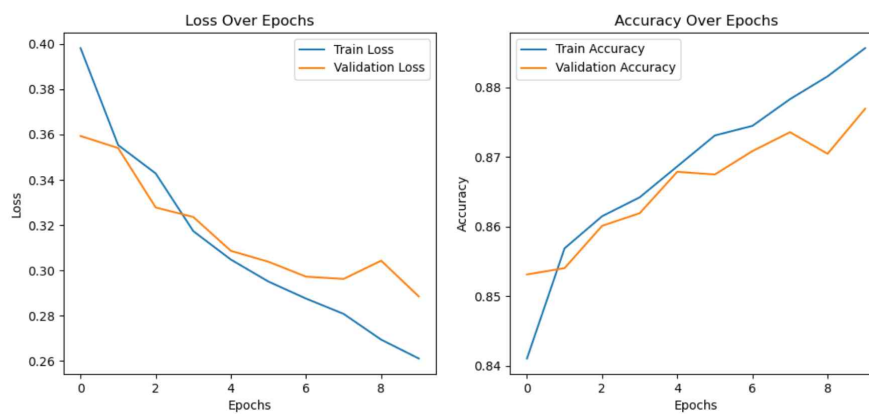


그림26. E2의 Accuracy, Loss Plotting

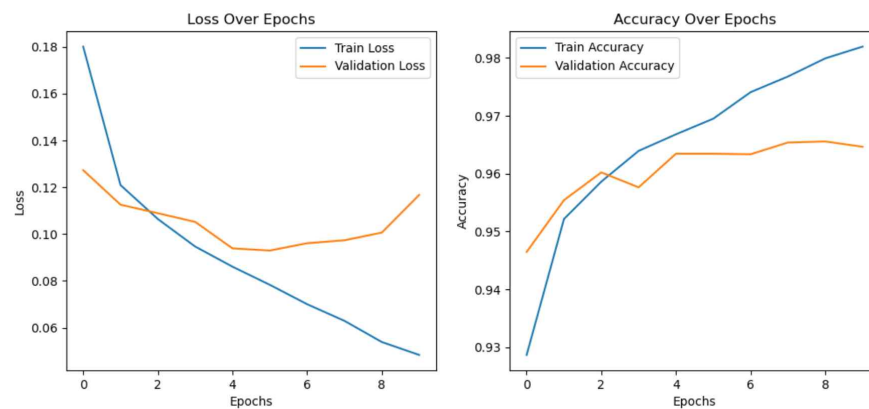


그림27. E3의 Accuracy, Loss Plotting

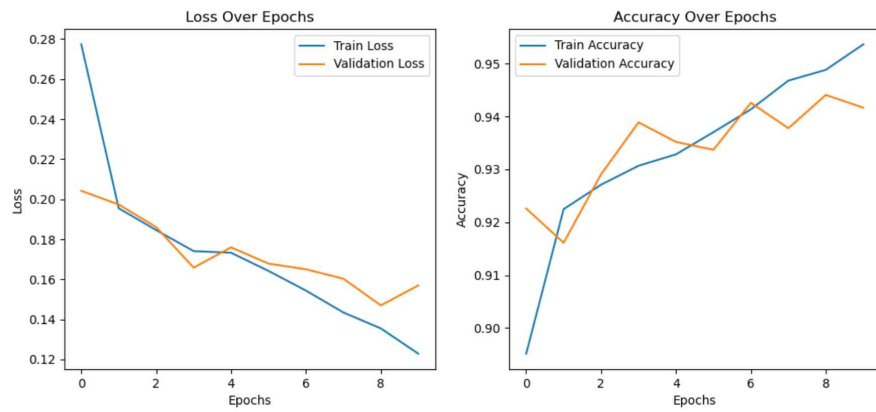


그림28. E4의 Accuracy, Loss Plotting

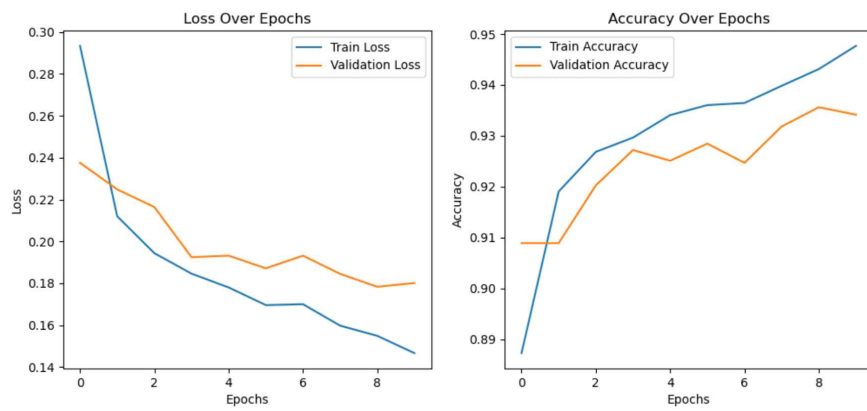


그림29. E5의 Accuracy, Loss Plotting

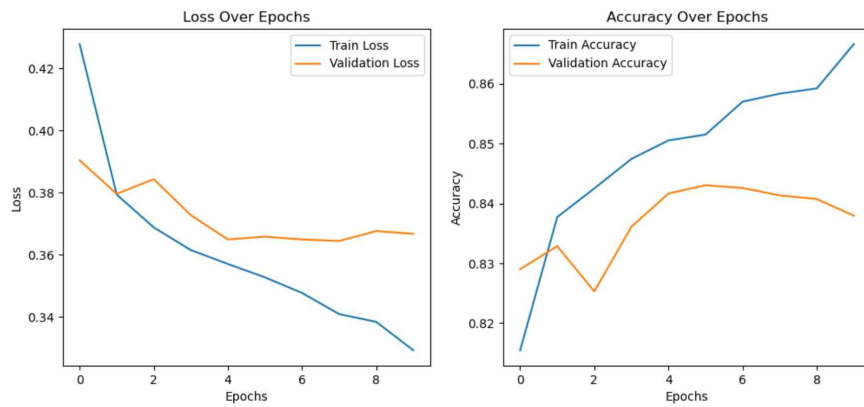


그림30. E6의 Accuracy, Loss Plotting

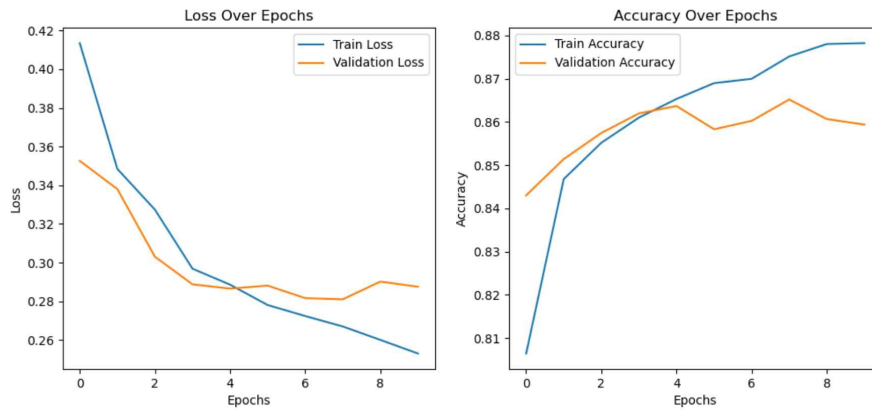


그림31. E7의 Accuracy, Loss Plotting

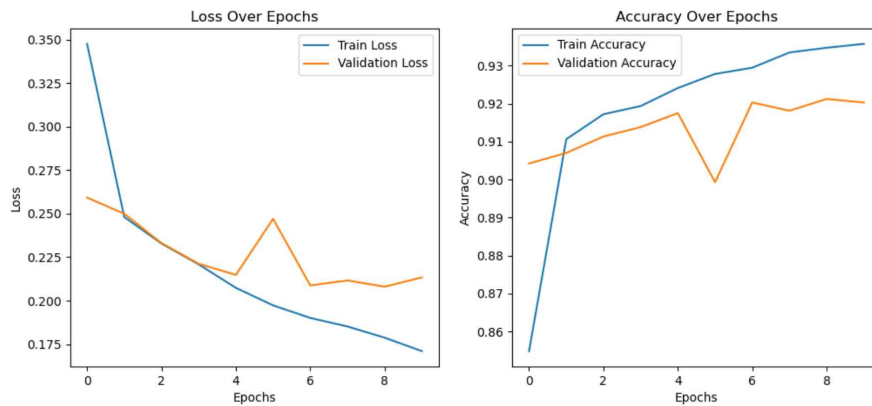


그림32. E8의 Accuracy, Loss Plotting

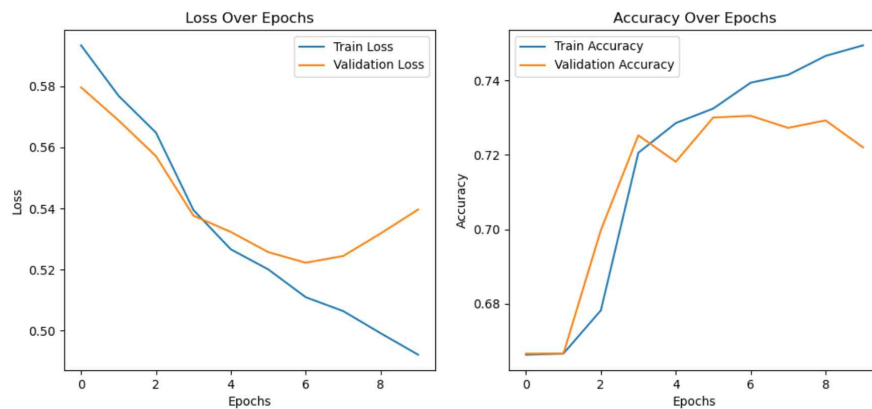


그림33. E9의 Accuracy, Loss Plotting

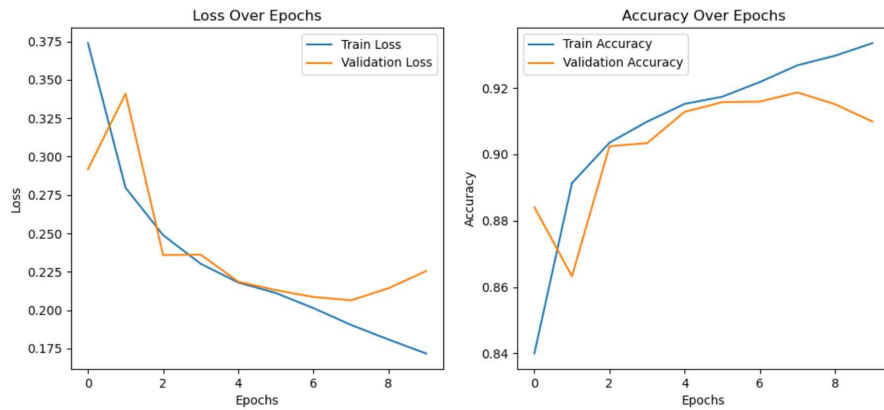


그림34. E10의 Accuracy, Loss Plotting

(5) 모델 활용

- ① 사용자가 입력한 사진을 모델에서 처리할 수 있도록 전처리 과정을 진행한다.
- ② 전처리된 이미지를 E1부터 E10까지 각 질환별로 학습된 모델에 입력한다.
- ③ 각 질환별 모델에서 계산된 유증상일 확률을 사용자에게 제공한다.

3. Backend

1) API 서버 개발

Django를 활용하여 AI 진단 기능을 제공하는 API 서버 개발을 하였고 나머지 기능들은 Spring으로 API 서버 개발을 하였다. 구체적으로, 요구사항 명세를 바탕으로 서비스의 데이터 요구사항을 분석하여 ERD를 작성하고 이를 기반으로 RDB 스키마를 설계하였다. MySQL 데이터베이스에 실제 테이블을 추가하기 위해 데이터의 타입, 크기, 제약 조건 등을 정의하였다.

2) API 설계 및 구현

Django Rest Framework를 활용하여 진단 요청 및 결과 응답을 처리하는 REST API를 개발했다. Serializer를 생성하여 데이터를 JSON 형식으로 전송할 수 있도록 처리하였으며, API 명세에 정의된 엔드 포인트와 HTTP 메서드에 따라 Django 서버의 비즈니스 로직을 View에 구현하였다. 각각의 요청에 대해 적절한 데이터 저장 및 조회 후 HTTP 응답을 반환하도록 설계하였다.

Spring Framework를 활용하여 진단 요청 및 결과 응답을 처리하는 REST API를 개발했다. DTO와 Entity 클래스를 통해 데이터를 정의하고, Controller에서 REST API 엔드 포인트를 구현하였다. Service 클래스에서 비즈니스 로직을 처리하며, Repository를 통해 데이터 저장 및 조회를 관리했다. JSON 직렬화로 데이터를 클라이언트와 주고받았으며, 글로벌 예외 처리와 테스트를 통해 API의 신뢰성과 일관성을 확보했다.

3) 회원가입 및 로그인 서비스

(1) 회원가입 절차

사용자가 회원가입을 할 때, 아이디, 이름, 비밀번호 등의 정보를 입력하게 된다. 이러한 정보는 각각 id_user, name_user, password라는 필드로 데이터베이스에 저장된다.

(2) 비밀번호 보안

비밀번호의 보안성을 강화하기 위해, Spring Security 프레임워크를 사용하여 비밀번호를 원본 그대로 데이터베이스에 저장하지 않고, Hash 함수를 통해 암호화된 상태로 저장한다. 이 과정은 사용자가 입력한 비밀번호를 Hash 처리한 후 그 결과값을 데이터베이스의 password 필드에 저장하는 방식으로 이루어진다.

(3) 로그인 절차

사용자가 회원가입한 정보를 기반으로 로그인할 때, 입력된 아이디와 비밀번호가 데이터베이스에 저장된 값과 일치하는지 POST 요청을 통해 확인한다.

Spring Security는 비밀번호 비교 시, 사용자가 입력한 비밀번호를 Hash 화하여 데이터베이스에 저장된 Hash된 비밀번호와 비교한다. 만약 일치하면 로그인에 성공하게 되고, 사용자에게 로그인 완료 메시지가 전송된다.

4) 커뮤니티 서비스

커뮤니티에서 구현하고자 하는 주요 기능은 사용자가 서로 정보를 공유하고, 의견을 나누며, 신뢰성 있는 피드백을 받을 수 있는 환경을 제공하는 것이다.

(1) 게시글 작성

- ① 사용자는 궁금한 내용이나 공유하고 싶은 내용을 게시글로 작성할 수 있다.
- ② 게시글 작성 시, 사용자는 제목과 내용을 반드시 입력해야 한다. 필요에 따라 사진도 첨부할 수 있으며, 이를 통해 추가적인 정보를 제공할 수 있다.
- ③ 게시글 데이터는 데이터베이스에 제목, 내용, 사진 경로와 함께 작성 시간 및 사용자 아이디가 저장된다. 이는 게시글을 조회하는 사람들이 어떤 사용자가 언제 게시글을 작성했는지를 알 수 있도록 도와준다.

(2) 게시글 수정 및 삭제

- ① 사용자는 자신이 작성한 게시글을 수정할 수 있으며, 이 과정에서 내용과 사진 모두 변경할 수 있다.
- ② 사용자는 작성된 게시글이 더 이상 유효하지 않거나 잘못된 정보를 포함하고 있다고 판단되는 경우, 해당 게시글을 삭제할 수 있다.

(3) 댓글 작성

댓글 작성 기능은 의사뿐만 아니라 의대생들이 작성할 수 있어 일반 사용자들 보다는 더 신뢰성 있는 정보를 제공할 수 있다.

- ① 사용자는 게시판에 작성된 게시글에 대해 자신의 의견을 댓글로 표현할 수 있다. 댓글 작성 시, 댓글을 작성한 사용자의 아이디와 댓글 내용, 그리고 해당 댓글이 달린 게시물의 ID가 데이터베이스에 저장된다.
- ② 이를 통해, 게시글을 조회할 때 해당 게시글에 달린 모든 댓글을 함께 조회할 수 있다.
- ③ 댓글 작성 기능은 의사뿐만 아니라 의대생들이 작성할 수 있어 일반 사용자들 보다는 더 신뢰성 있는 정보를 제공할 수 있다.

5) 일정 관리 서비스

반려견과 관련된 다양한 정보를 효율적으로 관리할 수 있는 서비스를 제공하는 것을 목표로 한다.

(1) 일정 등록

- ① 사용자는 자신의 반려견과 관련된 일정을 캘린더에 등록할 수 있다. 이 일정에는 AI 진단 이력, 비대면 수의사 상담 내용, 기타 관련 활동 등이 포함된다.
- ② 각 일정은 해당 날짜와 연결되어 기록되며, 사용자는 다양한 반려견 관련 활동을 체계적으로 관리할 수 있다.

(2) 일정 조회

- ① 사용자는 등록된 일정을 일주일 단위로 조회할 수 있으며, 캘린더에서 일주일 동안의 모든 일정을 확인할 수 있다.
- ② 특정 날짜의 일정을 보고 싶은 경우, 날짜를 검색하여 해당 날짜에 기록된 일정을 상세히 조회할 수 있다.

(3) 일정 수정 및 삭제

- ① 사용자는 이미 작성된 일정의 날짜를 수정할 수 있다. 예를 들어, 일정이 변경되었거나 잘못된 날짜에 등록된 경우, 해당 일정을 올바른 날짜로 수정할 수 있다.
- ② 일정이 더 이상 유효하지 않거나 취소된 경우, 사용자는 해당 일정을 삭제할 수 있다.

6) 마이페이지 서비스

사용자들이 자신의 정보와 반려견의 정보를 쉽게 수정할 수 있으며, 새로운 반려견에 대한 정보를 추가할 수 있는 서비스를 제공한다.

(1) 사용자 정보 수정

사용자는 자신의 비밀번호를 수정할 수 있다. 이를 통해 계정 보안을 강화할 수 있으며, 비밀번호 변경 시 기존 비밀번호와의 일치 여부를 검증하여 안전한 변경이 이루어진다.

(2) 반려견 정보 수정

- ① 사용자는 자신의 반려견에 대한 특정 정보를 수정할 수 있다.
- ② 수정 가능한 정보로는 사용자가 반려견을 처음 등록할 때 입력했던 정보 중 몸무게, 중성화 여부, 알러지가 포함된다. 이를 통해 반려견의 최신 상태를 유지하고, 필요한 정보를 지속적으로 업데이트할 수 있다.

(3) 새로운 반려견 추가

- ① 사용자는 새로운 반려견을 등록할 때, 초기 등록 시 입력했던 정보를 입력한다. 이 정보에는 이름, 생일, 성별, 중성화 여부, 몸무게, 품종, 알러지가 포함된다.
- ② 입력된 반려견 정보는 데이터베이스에 저장되며, 이때 반려견의 소유자인 견주의 아이디도 함께 저장된다. 이를 통해 반려견 정보와 견주 정보를 연결하여 관리할 수 있다.

7) 화상 회의 서비스

피부, 안구 질환 외 기타 궁금증을 해소하기 위해 실시간으로 수의사와 비대면으로 상담할 수 있는 기능을 제공한다.

(1) 사용자의 예약

- ① 실제 상담이 있기 전 사용자들은 상담을 받고 싶은 수의사를 선택한 후 예약 시간을 설정한다.

(2) Zoom API 사용

- ① Zoom API를 사용하여 입력받은 예약 시간에 화상 회의 방을 생성한다.
- ② 이때, Zoom API를 사용하기 위하여 발급받은 Client ID, Client Secret, Account ID 등

을 사용하여 Zoom의 OAuth 서버에 요청을 보내고, 액세스 토큰을 발급받는다. 해당 토큰은 이후의 Zoom API 호출에 사용된다.

(3) 줌 링크 생성

- ① 발급받은 액세스 토큰을 이용하여 Spring 서버는 Zoom API에 회의 생성 요청을 보낸다.
- ② 이 요청에는 시작 시간, 회의 지속 시간, 참가자 등의 정보가 포함되고 Zoom API는 이 정보를 바탕으로 새로운 회의를 생성한다.
- ③ 회의가 성공적으로 생성되면, Zoom API는 회의에 대한 정보를 반환해도 해당 정보에는 회의 ID, 회의 링크(사용자와 주최자를 위한 URL), 암호 등이 포함된다.

(4) 상담 진행

- ① 사용자와 수의사는 자신에게 전송된 줌 링크를 통하여 회의 방에 접속한 후 상담을 진행한다.
- ② 상담 시간이 종료되면 방은 자동적으로 닫히게 된다.

8) AI 진단 서비스

(1) 진단 요청 처리

- ① 사용자가 자신의 반려견을 선택하고 사진과 함께 진단을 요청하면, 해당 데이터를 저장 및 관리한다.

(2) AI 결과 처리

- ① AI 모델이 사진을 통해 도출한 6가지 피부 질환과 10가지 안구 질환의 확률 데이터를 저장한다.

(3) 질환 정보 관리

- ① 각 피부 질환 및 안구 질환에 대한 명칭과 설명 데이터를 관리한다.

(4) 진단 결과 도출

- ① AI가 도출한 확률에 대해 설정된 기준에 따라 사용자에게 제공할 진단 결과를 결정한다.

XIII. 성과 및 기대효과

1. 편의성

- 1) 동물병원이 아닌 집에서도 증상 및 질환에 관한 궁금증 해소 가능
- 2) 의사와 수의대생들의 신뢰성 높은 정보 제공과 양질의 상담 가능

2. 비용 절감

- 1) 반려동물의 진료비 부담으로부터 보호자들의 고충을 해소
- 2) 과잉 진료 및 보험 수가 문제를 해결

3. 시장 확대

- 1) 반려동물 연관 사업은 매년 약 20% 이상으로 증가(2027년 기준 6조 55억 추정)
- 2) 의사들은 '병원 홍보', 수의대생들은 '자기 계발 증진'이라는 효과 창출 가능

XIV. 자체 평가 의견

AI의 성능을 개선하기 위해서는 데이터 증강으로 질환별 데이터의 수를 모두 맞추는 것이 효과적이었을 것 같다. 또한, 더욱 다양한 종류의 모델들을 시도해 보았으면 성능 개선에 도움이 될 것 같다.

Web-View-App을 사용해 휴대폰의 기본 기능을 사용하지 못해 아쉬운 부분이 있었지만, 개발 비용이 절감되고 유지 보수가 용이한 점이 만족스러웠다. 그리고 시간적 여유가 없어 CSS를 많이 손보지 못해 외관적 디자인 요소들이 허전해 아쉬움이 남았다.

일정 변동으로 인해 마감 기한이 압박하면서 계획했던 모든 요소를 완벽하게 구현하지 못한 점이 아쉽다. 기획 단계에서 요구 사항 명세와 상세 기능 설계에 좀 더 집중했다면 일정을 앞당길 수 있었을 것 같다. 이번 프로젝트에서는 계획대로 완벽하게 구축하지는 못했지만, 앞으로 관련 법안이 개정된다면 이 프로젝트의 필요성이 더욱 커질 것으로 예상되기 때문에 그때 동일한 주제로 다시 프로젝트를 진행해 보는 것도 좋은 기회가 될 것 같다. 기획 단계에서 요구 사항 명세와 상세 기능 설계에 더 집중했다면 일정을 앞당

길 수 있었을 것 같다.

XV. Github

<https://github.com/ConVeting>